复旦校园百事通问答系统

第二阶段报告：关系模式设计、主外键与规范化分析

小组成员：洪东浩、马天行
提交日期：2026年4月14日
GitHub 仓库地址：https://github.com/hdh-fall/Fudan-Campus-Info-System

---

一、关系模式列表

根据第一阶段 ER 图，共设计 **10 张核心表**，包含实体表、关系表，满足一对多、多对多关系要求。

序号	表名	类型	说明
1	`user`	实体表	用户信息（普通用户与管理员）
2	`department`	实体表	院系信息（消除冗余，支持规范化）
3	`campus`	实体表	校区信息
4	`building`	实体表	建筑信息，属于校区
5	`facility`	实体表	设施信息，位于建筑内
6	`teacher`	实体表	教师信息，所属院系
7	`course`	实体表	课程信息，开课院系
8	`course_teacher`	关系表	课程与教师的多对多授课关系（含学期）
9	`event`	实体表	校园活动信息
10	`query_record`	实体表	用户查询记录

> 共 10 张表；包含一对多（校区→建筑、建筑→设施、用户→查询记录）和多对多（课程↔教师）关系。

二、详细表结构、主键与外键设计

1. `user`（用户表）

字段名	类型	约束	说明
user_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录名
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
grade	VARCHAR(20)		年级，如“2024级”

字段名	类型	约束	说明
department_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES `department(department_id)`	所属院系
role	ENUM('user','admin')	NOT NULL, DEFAULT 'user'	角色
email	VARCHAR(100)		邮箱
phone	VARCHAR(20)		电话
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

主键：`user_id`
外键：`department_id` → `department(department_id)`

---

2. `department`（院系表）

字段名	类型	约束	说明
department_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	院系唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	院系名称，如“计算机科学技术学院”

主键：`department_id`

---

3. `campus`（校区表）

字段名	类型	约束	说明
campus_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	校区唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	校区名称，如“邯郸校区”
address	VARCHAR(200)		详细地址
contact_phone	VARCHAR(20)		联系电话
latitude	DECIMAL(10,8)		纬度（可用于地图）
longitude	DECIMAL(11,8)		经度
description	TEXT		校区描述

主键：`campus_id`

---

4. `building`（建筑表）

字段名	类型	约束	说明
building_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	建筑唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	建筑名称，如“光华楼”
type	VARCHAR(50)		建筑类型（教学楼、图书馆等）
campus_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES `campus(campus_id)`	所属校区
floors	INT		楼层数
open_time	TIME		开放时间
close_time	TIME		关闭时间
description	TEXT		建筑描述

主键：`building_id`
外键：`campus_id` → `campus(campus_id)`，ON DELETE RESTRICT（防止误删校区）

---

5. `facility`（设施表）

字段名	类型	约束	说明
facility_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	设施唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	设施名称
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	设施类型（咖啡厅、自习室等）
building_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES `building(building_id)`	所属建筑
open_time	VARCHAR(100)		开放时间（如“10:00-20:00”）
location_desc	VARCHAR(200)		位置描述（如“一楼东侧”）
capacity	INT		容量（人数）
contact	VARCHAR(50)		联系方式
description	TEXT		设施描述

主键：`facility_id`
外键：`building_id` → `building(building_id)`，ON DELETE CASCADE（建筑删除则设施删除）

---

6. `teacher`（教师表）

字段名	类型	约束	说明
teacher_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	教师唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	教师姓名
department_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES `department(department_id)`	所属院系
title	VARCHAR(50)		职称（教授、副教授等）
email	VARCHAR(100)		邮箱
phone	VARCHAR(20)		电话

主键：`teacher_id`
外键：`department_id` → `department(department_id)`

---

7. `course`（课程表）

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	课程唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	课程名称
department_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES `department(department_id)`	开课院系
credits	DECIMAL(3,1)		学分
description	TEXT		课程描述
semester_offered	VARCHAR(20)		开设学期（如“2025-2026-1”）

主键：`course_id`
外键：`department_id` → `department(department_id)`

---

8. `course_teacher`（课程-教师授课关系表，多对多）

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES `course(course_id)`	课程ID
teacher_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES `teacher(teacher_id)`	教师ID
semester	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	授课学期

字段名	类型	约束	说明
role	VARCHAR(30)		授课角色（主讲、助教等）
remarks	TEXT		备注

主键：复合主键 `(course_id, teacher_id, semester)`
外键：

- `course_id` → `course(course_id)` ON DELETE CASCADE
- `teacher_id` → `teacher(teacher_id)` ON DELETE CASCADE

说明：学期纳入主键，支持同一课程同一教师在不同学期授课的记录。

---

9. `event`（活动表）

字段名	类型	约束	说明
event_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	活动唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	活动名称
event_time	DATETIME	NOT NULL	举办时间
location_desc	VARCHAR(200)		位置描述（文本）
campus_id	INT	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES `campus(campus_id)`	所属校区（可为空）
building_id	INT	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES `building(building_id)`	所属建筑（可为空）
organizer	VARCHAR(100)		主办单位
category	VARCHAR(50)		活动类别（讲座、论坛等）
description	TEXT		活动描述

主键：`event_id`
外键：

- `campus_id` → `campus(campus_id)` ON DELETE SET NULL
- `building_id` → `building(building_id)` ON DELETE SET NULL

---

10. `query_record`（查询记录表）

字段名	类型	约束	说明
record_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	记录唯一标识

字段名	类型	约束	说明
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES `user(user_id)`	用户ID
question	TEXT	NOT NULL	用户输入的问题或关键词
query_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	查询时间
category	VARCHAR(50)		查询类别（建筑、设施、课程等）
result_summary	VARCHAR(200)		结果摘要（用于展示）
used_nl2sql	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否使用自然语言转SQL功能
client_ip	VARCHAR(45)		客户端IP地址

主键：`record_id`
外键：`user_id` → `user(user_id)` ON DELETE CASCADE

三、主键与外键设计说明

主键设计原则

- 所有实体表均使用单列自增整数作为代理主键（如 `user_id`, `campus_id`），便于索引和外键引用。
- 多对多关系表 `course_teacher` 使用复合主键 `(course_id, teacher_id, semester)`，自然表达授课的唯一性。

外键设计原则

- 外键用于维护参照完整性，保证数据一致性。
- 删除规则根据业务语义选择：
  - `ON DELETE RESTRICT`：防止误删父表记录（如校区、院系），要求先处理子表数据。
  - `ON DELETE CASCADE`：子表数据随父表自动删除（如建筑下的设施）。
  - `ON DELETE SET NULL`：活动的位置信息可选，校区或建筑删除后置空。

外键汇总表

子表	外键字段	父表	删除规则
`user`	department_id	department	RESTRICT
`building`	campus_id	campus	RESTRICT
`facility`	building_id	building	CASCADE
`teacher`	department_id	department	RESTRICT
`course`	department_id	department	RESTRICT

子表	外键字段	父表	删除规则
`course_teacher`	course_id	course	CASCADE
`course_teacher`	teacher_id	teacher	CASCADE
`event`	campus_id	campus	SET NULL
`event`	building_id	building	SET NULL
`query_record`	user_id	user	CASCADE

四、设计依据与表职责

表名	设计依据（对应需求）
`user`	支持用户登录、身份切换（普通用户/管理员）、个人信息查看。
`department`	规范化院系信息，避免多表冗余，支持按院系统计课程、教师。
`campus`	存储校区基础数据，支持按校区查询建筑。
`building`	存储建筑信息，通过 `campus_id` 实现一对多关系。
`facility`	存储设施信息，通过 `building_id` 实现一对多关系，支持按建筑查设施。
`teacher`	教师基本信息，与院系关联。
`course`	课程基本信息，与院系关联。
`course_teacher`	实现课程与教师的多对多关系，记录学期和角色，支持“某教师教哪些课”等查询。
`event`	存储校园活动，支持按时间、地点、类别查询。
`query_record`	记录用户每一次查询，用于历史记录和热门统计。

五、规范化分析（满足第三范式）

5.1 范式检查

表名	1NF	2NF	3NF	说明
`user`	✅	✅（无复合主键）	✅	非主属性完全依赖 `user_id`，无传递依赖
`department`	✅	✅	✅	单一主键，无冗余
`campus`	✅	✅	✅	所有属性直接依赖主键
`building`	✅	✅	✅	`campus_id` 是外键，非主属性不依赖它
`facility`	✅	✅	✅	同上
`teacher`	✅	✅	✅	`department_id` 为外键，无传递依赖

表名	1NF	2NF	3NF	说明
`course`	✅	✅	✅	同上
`course_teacher`	✅	✅（复合主键，`semester` 完全依赖整个主键）	✅	无非主属性
`event`	✅	✅	✅	外键独立，无传递依赖
`query_record`	✅	✅	✅	外键 `user_id`，无传递依赖

结论：所有表均满足第三范式（3NF）。

5.2 数据冗余与更新异常分析

冗余消除

- 通过引入 `department` 表，院系名称只存储一次，彻底消除了 `user`、`teacher`、`course` 中重复院系名的冗余。
- 活动表中 `location_desc` 与 `campus_id`/`building_id` 并存：`location_desc` 用于前端快速显示，外键用于结构化查询。这是一种有意识的**非冗余**（两者不同语义），不会导致更新异常，因为外键指向的校区/建筑名称变化时，`location_desc` 作为自由文本不要求同步。

更新异常避免

- 院系改名：只需更新 `department` 表中的一条记录，所有引用该院系的用户、教师、课程自动关联新名称，无更新异常。
- 校区改名：只需更新 `campus` 表，所有建筑、活动通过外键自动获取新名称，无异常。
- 建筑改名：只需更新 `building` 表，其下的设施、关联活动自动同步。

删除异常防范

- 采用 `ON DELETE RESTRICT` 的约束（如校区、院系）防止误删父表导致子表数据孤立。
- 对于允许级联删除的关系（如建筑→设施），符合业务直觉：删除建筑时其内部设施自然消失。

插入异常

- 无插入异常：所有表的主键允许独立插入，例如可以先插入教师，后插入课程，最后通过 `course_teacher` 关联。

5.3 查询支持情况

- **常见查询**：按校区查建筑（`building` JOIN `campus`）、按建筑查设施（`facility` JOIN `building`）、查教师授课列表（`teacher` JOIN `course_teacher` JOIN `course`）均可通过外键连接高效完成。
- **聚合查询**：统计各校区建筑数量、各院系课程数量、各类型设施数量等，使用 `GROUP BY` 配合索引（见第六节）即可。
- **热门查询统计**：对 `query_record` 按 `category` 或 `question` 分组计数。
- **自然语言查询支持**：`query_record` 表中 `used_nl2sql` 和 `result_summary` 字段为后续 NL2SQL 评估提供了数据基础。

六、索引与性能考虑

为提高查询效率，考虑创建以下索引：

表名	索引字段	说明
`building`	`campus_id`	加速按校区查建筑
`facility`	`building_id`	加速按建筑查设施
`course`	`department_id`	加速按院系列课程
`teacher`	`department_id`	加速按院系列教师
`event`	`event_time`	加速按时间查询近期活动
`query_record`	`(user_id, query_time)`	加速按用户查历史记录
`course_teacher`	`teacher_id`	加速查某教师的授课课程

所有主键列自动建立聚集索引，外键列考虑建立非聚集索引以加速 JOIN 操作。